Université de Sousse
E.S.S.T de Hammam Sousse
Département de Mathématiques

AU : 2023-2024
1ère Année L.M.I
Matière : Algèbre 2

Série n° 4 : Rang- Système linéaire- Déterminant

Exercice 1 : Déterminer les rangs des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ 4 & 2 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & b \\ b & a & 0 & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ 0 & 0 & b & a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & \cos(\theta) & \cos(2\theta) \\ \cos(\theta) & \cos(2\theta) & \cos(3\theta) \\ \cos(2\theta) & \cos(3\theta) & \cos(4\theta) \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 : Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1) Déterminer le rang de A.

2) Donner une base de $\ker f$.

3) Donner une équation de $\mathrm{Im}\, f$. En déduire une base de $\mathrm{Im}\, f$.

Exercice 3 : Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 4 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Déterminer le rang de A.

2) Former un système d'équations de $\mathrm{Im}\, f$. Donner une base de $\mathrm{Im}\, f$.

3) Former un système d'équations de $\ker f$. Donner une base de $\ker f$.

4) Résoudre le sysème

$$\begin{cases} 2x + y + 3z - t &= 1 \\ 3x - y + 2z &= 0 \\ x + 3y + 4z - 2t &= a \\ 4x - 3y + z + t &= b \end{cases}$$

Exercice 4: On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+c \end{pmatrix}.$$

Déterminer a, b et c pour que la matrice A soit inversible. Calculer A^{-1}.

Exercice 5: Résoudre les systèmes d'équations linéaires suivants :

$$\begin{cases} x+y+mz = m \\ x+my-z = 1 \\ x+y-z = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y+(1-m)z = m+2 \\ (1+m)x-y+2z = 0 \\ 2x-my+3z = m+2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax+by+z = 1 \\ x+aby+z = b \\ x+by+az = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+y-z+t = 1 \\ 3x-2y+2z-3t = 2 \\ 5x+y-z+2t = -1 \\ 2x-y+z-3t = 4 \end{cases}$$

Exercice 6: Calculer les déterminants

$$\begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & b & c & -d \\ a & b & -c & -d \\ a & -b & -c & -d \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} a & x & x & b \\ x & a & b & x \\ x & b & a & x \\ b & x & x & a \end{vmatrix}.$$

Exercice 7:

1) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

a) Montrer que l'application $u_A : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}),\ M \longmapsto AM$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

b) Montrer que $\mathrm{Det}(u_A) = (\mathrm{Det}(A))^2$.

2) Montrer qu'une matrice carrée antisymétrique d'ordre impair n'est pas inversible.

Exercice 8: On considère le système d'équations linéaires :

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} x+y+z+t = 1 \\ ax+by+cz+dt = 1 \\ a^2x+b^2y+c^2z+d^2t = 1 \\ a^3x+b^3y+c^3z+d^3t = 1 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de a, b, c et d pour que $\mathcal{S}$ soit un système de Cramer. Donner, dans ce cas, l'unique solution de $\mathcal{S}$.

Exercice 9: On considère les systèmes suivants :

$$\mathcal{S}_1 = \begin{cases} -6x + y + z = -5 \\ 3x + y - z = -8 \\ -x - 2y + 2z = 16 \end{cases} \qquad \mathcal{S}_2 = \begin{cases} 3x + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \qquad \mathcal{S}_3 = \begin{cases} 2x + 4y + z = 2 \\ 3x - z = 3 \\ 2x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

Dans chaque cas, déterminer le rang de $\mathcal{S}$ et résoudre le système.

Exercice 10: Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $A(x)$ la matrice dont le terme général est $a_{ij} + x$.

1) Montrer que la fonction $x \longrightarrow D(x) = \text{Det}(A(x))$ est une fonction polynômiale de degré inférieur où égal à 1.

2) Pour a et b deux réels distincts, on définit la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a \\ b & 1 & . & a \\ . & . & & . \\ . & & & a \\ b & \dots & b & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calculer $D(-a)$ et $D(-b)$.

b) En déduire $Det(A)$.

Exercice 11: Pour tout paramètre réel m, on considère le système d'équations linéaires suivant :

$$(\mathcal{S}_m) \ : \ \begin{cases} x + y + (1-m)z = m + 2 \\ (1+m)x - y + 2z = 0 \\ 2x - my + 3z = m + 2 \end{cases}$$

1) Donner la matrice A_m du système $\mathcal{S}_m$.

2) Déterminer, suivant les valeurs de m, le rang de $\mathcal{S}_m$.

3) Calculer le déterminant de A_m.
En déduire que $\mathcal{S}_m$ est un système de Cramer si et seulement si $m \notin \{-2, 0, 2\}$.

4) Supposons $m \in \{-2, 0, 2\}$, résoudre $\mathcal{S}_m$ par des opérations élémentaires sur les lignes.

5) Supposons $m \notin \{-2, 0, 2\}$, résoudre $\mathcal{S}_m$ en utilisant la formule de Cramer.